



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

GUIÃO LABORATORIAL

Disciplina: Física Basica

Trabalho Laboratorial Nº 1

”Estimar e Medir” - (Metodo de nonio para a Medicao de Grandezas Fisicas)

Curso: EAG, EF e AEA

Ano Lectivo: 2026

Semestre: 1º Semestre

Autores: Prof. Alberto Macamo, MsC. Fernando Mucomole, Dr. Narciso Canda

Maputo

2026

1 Objectivo

1. Estudo da construçao do paquimetro do micrometro do esferometro;
2. realizar medicoes com instrumentos que sao masi utilizados no laboratorio de Fiisca;
3. determinar a densidade de diferentes corpos;
4. Estimar algumas grandezas;
5. Aplicar a teoria de erros aos calculos realizados.

2 Resumo Teorico

A densidade absoluta de um corpo homogeneo define-se como a razao entre a massa desse objecto e o seu volume, determina-se pela formula:

3 Material Necessario

No laboratoriuo utilizaremos um sistema que cumpre com as condicoes anteriormente descritas. Mostramos a seguir uma foto de montagem experimental.

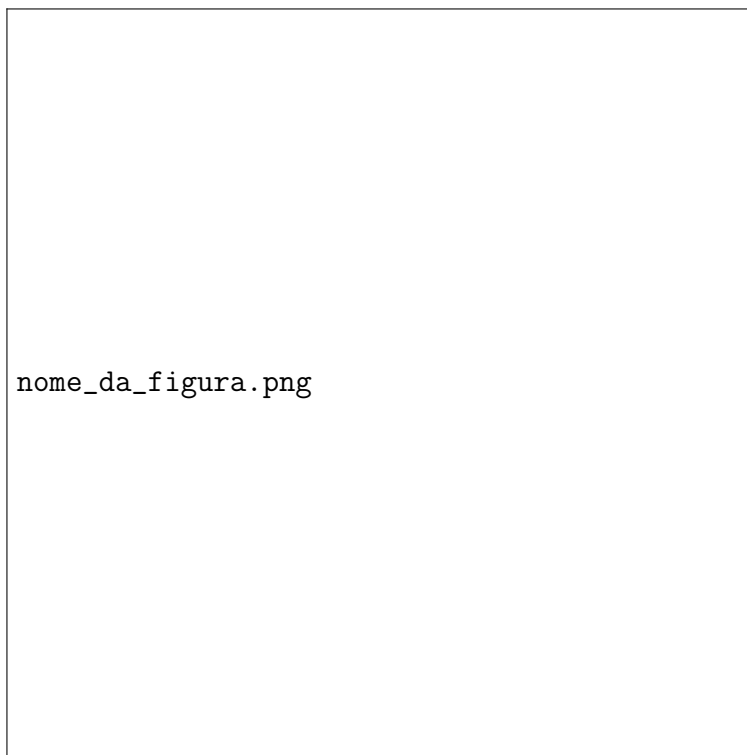


Figure 1: Descrição do aparelho experimental

1. Uma pista em forma de caril de ar (3);
2. Um soprador (5);
3. Um tubo de pressao $[L=1,5\text{ m}]$;
4. Deslizador para a pista de ar (1);

5. Anteparo com tampo [c=100 mm];
6. Um sistema de arranque;
7. Um imã com tampo para o sistema de arranque;
8. Uma roldana de precisão;
9. Jogos de massas;
10. Uma forquilha com tampa;
11. Uma protecção para o fim da pista;
12. Um cronómetro eléctrico;
13. Um fio de massa $m = 1,0$ g;
14. Uma balança portátil;
15. Quatro hastes de suporte;
16. Um conjunto de fios para ligação eléctrica.

4 Ordem de Execução

4.1 Deslizador sem Massas

1. Posicione o deslizador junto ao sistema de arranque, coloque os cronómetros a distância $r_1, r-2, r_3$ conhecidas e anote em todas as tabelas, uma vez que as distâncias serão as mesmas para toda a experiência.

4.2 Deslizador com massa de 20 gramas

1. repita o número (3.1);

4.3 Deslizador com massa de 40 gramas

1. repita o número (3.1);

4.4 Deslizador sem Massas

1. Proceder segundo (3.1) para o caso em que o deslizador está ligado a um fio leve que passa através da roldana e que possui uma massa suspensa na outra extremidade de 10 gramas;

4.5 Deslizador sem Massas

1. Proceder segundo (3.1) para o caso em que o deslizador está ligado a um fio leve que passa através da roldana e que possui uma massa suspensa na outra extremidade de 30 gramas.

5 Orientacoes para o Relatorio

1. determine graficamente e analiticamente a velocidade do deslizador no carril de ar. Aplique a teoria de erros e o metodo dos minimos quadrados.
2. para cada valor da massa do corpo suspenso construa os graficos de X vs t ; X vs t^2 e V vs t . Determine por diferentes vias a aceleracao do sistema.

6 Bibliografia

1. Alonso e Finn, "Fisica", Addison-Wesley 1999, Espanha;
2. D. Halliday e R. Resnick, "Fundamentos de Fisica", Volume 1, Livros tecnicos e Cientificos Editora, 1991, RJ, Brasil;
3. Frederic J. Keller e outros, Fisica, Volume 1, Editora Afiliada, Brasil.

Folha de Respostas de Laboratório Nº 1

Tema: Leis de Newton

Curso: _____

Grupo Nº: _____

Nome dos estudantes: _____ e _____

Atenção aos algarismos significativos

6.1 Deslizador sem massas

. Massas do deslizador =

No.	$d_1(\text{m})$	$t_1(\text{s})$	$t_1^2(\text{s}^2)$	$F_1(\text{N})$	$V_1(\text{m/s}^2)$	$d_2(\text{m})$	$t_2(\text{s})$	$t_2^2(\text{s}^2)$	$F_2(\text{N})$	$V_2(\text{m/s}^2)$	$d_3(\text{m})$	$t_3(\text{s})$	$t_3^2(\text{s}^2)$	$F_3(\text{N})$	$V_3(\text{m/s}^2)$
1															
2															
3															
4															
5															
Média															

Table 1: Deslizador sem massas